

09 - 01-révision de l'histologie de l'appareil respiratoire

Vous vous rappelez ? Vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît ? Oui, madame. J'attends vos questions. Oui, oui, n'hésitez pas, allez-y.

Vous voulez que je vous défile les plaques ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est une séance, normalement, d'interactivité, donc vous êtes censés réviser vos cours avant pour qu'on puisse discuter ensemble. Vous voulez que je vous défile les plaques ? Oui ? Oui, madame.

Pardon ? Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là ? Oui, madame. Oui, madame. Alors, on a parlé de la respiration comme deux phénomènes, vous vous en rappelez ? Bien, différents.

Il y a la respiration cellulaire et il y a la fonction respiratoire. Et on a dit que l'appareil respiratoire, c'est le support de la fonction respiratoire. C'est-à-dire cette fonction qui va consister à faire rentrer l'air oxygéné et ressortir l'air riche en dioxyde de carbone.

Alors cet appareil respiratoire, on a dit qu'il est réparti en deux zones, donc la zone de conduction et la zone respiratoire. Et je vous ai dit aussi qu'à chaque fois qu'on parle de zone respiratoire, ça veut dire qu'on a la barrière alvéolo-capillaire. Donc là où les alvéoles commencent, la zone respiratoire.

Donc à partir de quel segment ? La fonction respiratoire, elle va commencer à quel niveau ? Les bronchioles respiratoires. Bravo, très bien. Pourquoi ? Implantation des alvéoles respiratoires.

Très bien, parce que c'est là où vont s'implanter les premiers alvéoles. Et là où il y a les alvéoles, il y a les échanges, c'est-à-dire la fonction de l'hématose. Et quelle est cette partie, cette unité fonctionnelle qui va entamer cette fonction d'hématose ? Comment on l'appelle ? Les alvéoles.

Non, l'unité fonctionnelle de l'appareil respiratoire. La sinus. Très bien, c'est la sinus respiratoire.

Pourquoi ? Parce que la sinus est délimitée par ? La bronchiole respiratoire. Bravo. Quelle est la différence entre la sinus respiratoire et le lobule pulmonaire ? Ou la sinus pulmonaire et le lobule pulmonaire.

Quel est le rapport entre les deux ? Le lobule contient la sinus. La sinus est constituée de plusieurs lobules. Très bien.

Donc le lobule pulmonaire, c'est l'unité ? Histologique. C'est une unité histologique qui est définie comment ? Qui est définie par quoi ? Par la bronchiole intralobulaire. Bravo, très bien.

Donc elle est définie par la bronchiole intralobulaire. Et ça délimite tout un territoire histologique. Et au centre de ce territoire-là, on retrouve, vers sa partie périphérique, les assiniées pulmonaires qui sont plutôt définies par la bronchiole respiratoire et qui forment les unités fonctionnelles.

D'accord ? Donc ça, c'est pour la zone respiratoire. Donc la sinus pulmonaire. Et bien sûr, il y a la zone de conduction.

La zone de conduction aérienne. On a parlé des voies aériennes supérieures, que vous connaissez maintenant très bien, et des voies aériennes inférieures. Yann, vous êtes d'accord ? Oui.

Alors, les voies aériennes supérieures, elles sont faites de quoi ? Cavité nasale, nasopharynx, larynx. Très bien. Alors, il y a les cavités nasales.

Il y a les cavités nasales ou les fosses nasales. Il y a le pharynx et principalement le nasopharynx, qu'on appelle aussi rhinopharynx. Il y a aussi le larynx.

Il y a aussi les sinus de la face. Donc ça n'a pas été mentionné dans le cours, mais aussi les sinus peuvent un petit peu contenir de l'air inspiré. Donc, les cavités nasales, le rhinopharynx, qui fait partie du pharynx, et le larynx.

Et puis, il y a les voies aériennes inférieures, qui sont l'arbre tracheobronchique. Mmh. Madame ? Oui ? Est-ce que l'oropharynx et l'hippopharynx ne font pas partie des voies aériennes supérieures ? Normalement, oui, parce que tout le pharynx, c'est une cavité si vous voulez.

Et quand on respire de l'air, il y a de l'air d'ailleurs, d'accord ? Donc ça peut conduire l'air, mais jusqu'à arriver au carrefour aérodigestif, principalement, si vous voyez l'anatomie, c'est le rhinopharynx qui va transmettre le maximum d'air parce que c'est lui qui est en rapport intime avec les fosses nasales. Et sachez aussi qu'en respirant, quand je parle maintenant, il y a aussi de l'air qui va rentrer par la bouche. D'accord ? Donc l'air, si je ferme mon nez et j'inspire par la bouche, j'arrive quand même à respirer.

Donc l'air qui va passer dans ma cavité buccale, ça va passer dans l'oropharynx et ça va descendre. Donc c'est le pharynx en général. Je dis principalement parce que les fosses nasales, c'est là où... Donc c'est les premières cavités à accueillir l'air inspiré et c'est là où on retrouve la muqueuse de type respiratoire.

D'accord ? Oui, madame, merci. Je vous en prie. Alors, pour les voies aériennes inférieures, on a l'arbre tracheobronchique, c'est-à-dire la trachée et les branches souches.

D'accord ? Et les branches souches, elles vont pénétrer dans le parenchyme pulmonaire à droite et à gauche pour subir les divisions anatomiques. D'abord, on branche... On branche... L'opère droite et gauche. On branche... On branche l'opère principal.

Donc il y en a trois à droite et deux à gauche. Et à partir des branches lobaires principales, qu'est-ce qu'on a ? Les segments lobaires. Les branches segmentaires.

Très bien. Et puis, ça va définir les lobes pulmonaires pour les branches lobaires et pour les

branches segmentaires, les segments pulmonaires. Et en intra-segmentaire, vous aurez aussi une division en branches de moyens, de petits calibres jusqu'aux bronchioles.

Alors, quelle est la différence entre branches et bronchioles ? L'absence de cartilage. Les branches contiennent le cartilage. Pardon, je ne vous ai pas bien entendu.

Au niveau des branches, on trouve les muscles. Les branches contiennent le cartilage. Les bronchioles n'ont pas de cartilage.

Très bien. Les bronchioles sont caractérisées par l'absence de cartilage et plutôt par la présence d'une... Discontinue. D'une... Donc les fibres musculaires disent... Discontinue.

Plutôt, ils deviennent continus. Ils deviennent continus pour former une couche musculaire de muscles. D'accord ? Voilà, donc c'est ça la différence entre branches et bronchioles.

Et bien sûr, ces bronchioles, encore, elles vont subir des divisions. Au fur et à mesure qu'on se divise, il y a logiquement une diminution mondiale du calibre. De la branche ou de la bronchiole.

D'accord ? Alors, quand on arrive au bronchiole... Quand on arrive, pardon, au lobule pulmonaire, qu'est-ce qu'on a ? Le bronchiole intralobulaire. Oui, il y a la branche... Est-ce que vous voyez l'écran ? Oui. Alors, il y a la branche suslobulaire qui est retrouvée juste au sommet du lobule.

Et c'est elle qui va donner la bronchiole intralobulaire. Cette bronchiole intralobulaire, c'est elle qui va définir l'unité histologique. A partir de cette bronchiole intralobulaire, vous aurez des divisions.

Et surtout, qu'est-ce qu'elle va donner ? Elle va donner la bronchiole terminale. Avant la sinuse pulmonaire, on s'arrête au niveau de la bronchiole terminale. Je vous demande quel est le segment ou la partie de l'appareil respiratoire terminale qui est dédiée exclusivement à la conduction aérienne.

Bronchiole terminale. Très bien, c'est la bronchiole terminale. Parce qu'en aval de la bronchiole terminale, c'est-à-dire juste après la bronchiole terminale, il y a la bronchiole respiratoire.

Donc le rôle de la bronchiole respiratoire qui va nous définir la sinuse pulmonaire ou la sinuse respiratoire, c'est quoi ? L'aimatoire. Uniquement ? Mais ça reste aussi une bronchiole. La conduction de l'air.

Elle va aussi conduire de l'air pour le transporter jusqu'au sac alvéolaire. Donc la bronchiole terminale, c'est là où on parle de la conduction aérienne de façon exclusive. Et puis à partir de la bronchiole respiratoire, où il y a l'implantation des premiers alvéoles, c'est là, certes, que commence la fonction respiratoire, c'est-à-dire les échanges ou la lémotose à travers la membrane alvéolo-capillaire.

Mais aussi, l'air, il va être conduit à travers les bronchioles respiratoires vers les canaux alvéolaires, vers les sacs alvéolaires. D'accord ? Ça va ? Est-ce que vous avez des questions ? Maintenant, si vous voulez, on parle un petit peu de l'organisation générale. Je vais passer par la suite à la structure histologique.

Alors, pour les caractéristiques, c'est-à-dire après la bronchiole respiratoire, qu'est-ce qui vient ? Les canaux alvéolaires. Très bien, les canaux alvéolaires. Alors, quelle est la différence entre bronchioles respiratoires et canaux alvéolaires ? Dans la bronchiole respiratoire, on a juste l'implantation des alvéoles.

Alors, dans les canaux alvéolaires, on a plus d'alvéoles qui sont en contact l'une de l'autre. Oui, très bien. Autrement dit, au niveau des bronchioles respiratoires, vous avez l'implantation des premiers alvéoles, c'est-à-dire quelques alvéoles.

Ce n'est pas beaucoup, ils ne sont pas nombreux. Mais quand on arrive au canal alvéolaire, il y a plus d'alvéoles qui s'implantent et moins de... Et moins de parois bronchiolaires. Bravo.

Et moins de parois bronchiolaires. On va voir tout à l'heure, au niveau de la structure histologique, c'est quoi la caractéristique principale au niveau de la paroi du canal alvéolaire. Donc, plus d'alvéoles, moins de parois bronchiolaires résiduelles.

Après les canaux alvéolaires, qu'est-ce que vous avez ? Des alvéoles. Très bien. Différence par rapport aux canaux ? Seulement les alvéoles.

Bravo. Donc, exclusivement des alvéoles qui vont former des sacs alvéolaires. Et donc, le maximum des matos va se faire au niveau des sacs alvéolaires.

Il n'y a plus de reliquats ou de résidus de la paroi bronchiolaire. Et contre ces alvéoles, vous avez... Bien sûr, je suis contre, mais au niveau... Donc, les alvéoles, leur paroi, ça fait partie de la membrane alvéolo-capillaire. On voit très bien sur cette diapo la richesse en capillaires pulmonaires.

Donc, les capillaires pulmonaires, ça fait partie de la circulation pulmonaire ou bien la circulation fonctionnelle. Parce que je vous ai dit dans le cours que pour le poumon, c'est un organe noble comme tous les autres organes. Et donc, il a besoin d'accords en oxygène, d'accords en nutriments qui vont être assurés par la circulation générale, la circulation bronchique ou générale.

Et cette circulation, elle est d'origine aortique et elle va un petit peu suivre l'organisation bronchique, l'organisation de l'arbre respiratoire. Par contre, c'est la circulation pulmonaire qui va suivre l'organisation générale de l'arbre bronchique. Alors, la circulation nourricière, qui est tributaire bien sûr de l'aorte, elle va avoir la possibilité ou le rôle d'irriguer le tissu pulmonaire pour qu'il puisse assurer cette fonction respiratoire.

Et c'est la circulation pulmonaire qui se termine par ces capillaires qu'on voit sur la diapo, qui est calquée sur la division bronchique. Au niveau des sacs alvéolaires, c'est l'hématose, la fonction de l'hématose principale. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? S'il vous plaît.

S'il vous plaît. Ça va? Oui, madame. Madame? Oui? Est-ce qu'il y a une circulation nourricière au niveau de la sinus? Bien sûr.

Tous les éléments... Alors, au niveau de la sinus, il y a la bronchiole respiratoire qui définit la sinus. D'accord? Et à partir de la bronchiole respiratoire, il y a les canons alvéolaires puis les sacs alvéolaires. Mais entre les alvéoles, il y a le tissu interstitiel.

Tout ce qui est cloison intervalvéolaire qu'on va voir, c'est du tissu interstitiel. Et on n'oublie pas que tout tissu interstitiel, tissu de soutien, il est vascularisé. Donc, c'est là qu'on retrouve la vascularisation nourricière à côté, bien sûr, des capillaires qui sont destinés aux échanges et qui font partie de la circulation fonctionnelle.

Pour que le poumon fonctionne, pour que tout l'appareil respiratoire fonctionne, on a besoin d'une vascularisation nourricière qui se trouve partout dans le tissu conjonctif. Ça va? Oui, ça va, merci. Alors, on passe à la structure histologique.

Donc, si on commence par les voies aériennes supérieures, les fosses nasales, elles sont caractérisées par quoi? Épithélium de type respiratoire. Donc, un épithélium de type respiratoire qui repose sur son coriandre. Donc, on parle de muqueuse de type respiratoire.

Oui. Et les fosses nasales, en nombre de deux, elles sont séparées par... Cloison nasale. Une cloison, un septum nasal.

Parce que là, c'est quelle fosse nasale, droite ou gauche, qu'on est en train de voir sur ce schéma? Gauche. Très bien. La gauche.

On est dans la fosse nasale gauche. Parce que la coupe, elle est sagittale, elle est médiane, et on voit très bien les reliefs, les cornets, les reliefs, aux ceux qui sont vers nous. D'accord? De la même façon, les cornets de la fosse nasale droite, ça va se faire de l'autre côté.

Vous avez compris? Non. Alors, on a coupé au niveau de la fosse nasale gauche de façon, si vous voulez, sagittale ou parasagittale. Donc, c'est comme si on est rentré dans la cavité nasale gauche.

Donc, on va voir le septum ou la cloison nasale qui est appassée par la muqueuse. D'accord? Oui. Et les cornets, on les voit en relief.

Si c'était la fosse nasale droite, on aurait vu les reliefs qui doivent être de l'autre côté. Donc, on doit voir de notre côté plutôt des dépressions. Oui? Oui ou non, s'il vous plaît? Oui, madame, oui.

Mademoiselle, est-ce que c'est bon? D'accord. Donc, la muqueuse nasale, le rôle de ces cornets, c'est quoi, à votre avis? Une augmentation de volume. Très bien.

C'est l'augmentation plutôt de la surface de la muqueuse respiratoire. Quand vous avez une surface qui est plate, ce n'est pas la même chose que lorsque vous avez une surface avec des reliefs. Donc, les reliefs, ça va augmenter encore la surface et donc la muqueuse de type respiratoire.

Alors, la muqueuse de type respiratoire, elle est faite de quoi? Au niveau des fosses nasales? Du pétilant des infus stratif. Très bien. Donc, un épithélium de type respiratoire qui est pseudo-stratifié.

Cellules caliciformes. Oui, la présence de cellules caliciformes. Les glandes.

Quoi d'autre? Un coriandre richement vascularisé. Et les cellules. On est toujours au niveau de l'épithélium.

Glande céromiqueuse. Là, l'épithélium de surface. Je parle de l'épithélium de surface qui est limité par la membrane basale qui le sépare du coriandre.

Donc, vous avez dit que c'est un épithélium qui est pseudo-stratifié, qui comporte des cellules caliciformes. C'est les ciliers. Très bien.

C'est les plus risqués. Très bien. Et des cellules basales.

C'est quoi la définition d'un épithélium pseudo-stratifié? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les cellules sont attachées à la membrane basale. Très bien. Toutes les cellules ont un point d'attache par rapport à la membrane basale, mais les noyaux sont à des hauteurs différentes comme vous voyez très bien sur la diapo.

D'accord? D'accord? Oui, madame. Donc, un épithélium de type respiratoire. Vous arrivez à suivre avec moi le schéma? Oui.

Alors, vous avez la membrane basale à ce niveau-là. Vous avez un épithélium. C'est normalement pour classer un épithélium.

Alors, on a dit le nombre de couches d'épithéliums pseudo-stratifiés et puis la forme des cellules. Cylindriques. Cylindriques.

C'est des cellules qui sont plus hautes que basses. Donc, il y en a celles qui sont ciliées. Il y en a celles qui sont calisophores, qui comportent des vacuoles de muco-sécrétions avec un pôle muque ouvert.

Yep! Et il y a les cellules basales de régénération. D'accord? Et surtout, au niveau des glandes,

on retrouve des petites cellules neuro-endocrines. Donc, c'est des cellules qu'on appelle les cellules de Kuczynski.

Donc, si on met, par exemple, si vous voyez ce schéma-là, je mets ici une autre cellule ciliée. D'accord? Une autre cellule... Je n'ai rien dit? Cellule calisophore. Très bien.

Donc, si vous regardez le niveau des noyaux, regardez. Déjà, pardon, ici. On a dit notre cellule calisophore.

On a dit basale. On a dit une autre ciliée. Et là, calisophore.

Donc, quand vous voyez le niveau des noyaux, quand on suit le niveau des noyaux, regardez. C'est des niveaux qui sont différents. Yep! Mais toutes les cellules reposent, ont un point d'attache, et reposent sur la membrane basale.

Donc, pseudo-stratifiée, ça a l'air d'être stratifié puisqu'on a des noyaux qui ont l'air superposés, mais ce n'est pas le cas puisque toutes les cellules ont un point d'attache par rapport à la membrane basale. Cylindrique ou prismatique, parce que les cellules sont plus hautes que larges. Troisième critère.

Troisième critère. Pour classer un épithélium de revêtement. Le nombre de couches.

Là, on a le nombre de couches. On l'a classé, donc, pseudo-stratifié. Mais ce n'est pas un simple, ce n'est pas un stratifié.

On a parlé de la forme des cellules. La différenciation apicale. C'est la différenciation cellulaire.

La différenciation cellulaire. Cette différenciation, elle peut être apicale, comme c'est le cas. On a une différenciation apicale en cils.

D'accord? Comme elle peut être cytoplasmique, en ayant une différenciation de muco-sécrétion. D'accord? Donc, si vous voulez qualifier un épithélium de type respiratoire, vous allez dire que c'est un épithélium qui est pseudo-stratifié, cylindrique ou prismatique, avec la présence de cellules ciliées et la présence de cellules muco-sécrétantes ou cellules caléciphores, muco-sécrétantes. D'accord? Ensuite, vous avez la membrane basale.

Ensuite, vous avez le corion. Le corion au niveau des fosses nasales. Très bien.

C'est un tissu conjonctif qui est lâche, qui est richement vascularisé et qui comporte des glandes séromuqueuses. Comment vous reconnaissez les glandes séromuqueuses et les glandes muqueuses? Leurs couleurs. Oui, c'est-à-dire? Les glandes muqueuses sont pâles.

Bravo. Donc, les glandes muqueuses, elles sont pâles et les glandes séromuqueuses, elles sont... Foncées. Elles sont foncées.

Elles sont sombres parce que ça sécrète des enzymes. Alors, sur cette image, on voit la prédominance de quel type de glandes? Séreuse. Très bien.

Donc, on voit plus de séreuse, moins de muqueuse. Peut-être ici, c'est un aspect qui est un petit peu clair. Là aussi.

Je ne sais pas si vous voyez quand j'entoure par le stylo. Oui, oui. Très bien.

Donc, c'est plus de glandes séreuses que de glandes muqueuses, surtout au niveau des fosses nasales. Et puis, vous avez un réseau... Capillaire. ...vasculaire des vénules qui sont également abondants.

D'accord? Parce que le rôle, c'est... Nourrissier. Humidifier l'air. Humidifier l'air.

On va humidifier l'air. Oui. Réchauffer et... Pardon.

D'accord. Donc, réchauffer et humidifier l'air inspiré parce que l'air de l'air sec et froid, ça va altérer la muqueuse. D'accord? Voilà.

Donc... Madame? Oui? Pour les cellules de Kielchinsky, on a dit qu'elles sont des chémorécepteurs. La méchique chémorécepteur. Ce sont des cellules neuro-endocrines où elles vont établir des connexions avec les neurones, avec les plexus nerveux.

Ils vont former une sorte de chémorécepteur. Donc, ils vont être, on va dire, sensibles... aux substances chimiques, chémo, et l'odorat, ça fait partie, en fait, de l'odorat. Ça va rentrer dans la fonction d'olfaction et il y a... neuro-sensorielle.

Ça me fait rappeler qu'au niveau des fosses nasales, il n'y a pas uniquement une muqueuse de type respiratoire parce qu'il y a une partie qui est... Le toit... Le toit des fosses nasales qui est revêtu par quoi? Par un épithélium réflexif. Très bien. De type neuro-sensoriel.

Voilà. Donc, on va arriver à l'histologie de... Alors, le vestibule, vous le connaissez déjà, il est de nature cutanée. C'est le point d'entrée au niveau... des narines.

Juste après les orifices narinaires et puis les fosses nasales, on en a parlé. Voilà le réseau vasculaire et les glandes séromuqueuses à prédominance séreuse pour le réchauffement, l'humidification et la purification de l'air parce que les glandes, elles vont aussi sécréter pour humidifier et purifier l'air. Donc... Le rhinopharax.

Le rhinopharax, on a dit que le pharax, il est... réparti en trois. S'il vous plaît. Très bien.

Donc, le rhino voit le naso en vert. Il est en contact avec les fosses nasales. Comment ? Par... Qu'est-ce qui fait communiquer la cavité nasale avec le rhinopharax ? Par quoi ? Les cônes.

Les cônes. Il y a deux orifices ici qui font communiquer la cavité nasale avec le rhinopharax.

Alors, l'oropharax, il est plutôt en contact avec... avec... l'oropharax.

Naso avec cavité nasale. Oro avec... Cavité buccale. Cavité orale, donc buccale.

Et puis, l'hippopharax avec... le larynx. D'accord ? D'accord ? D'accord. Et là, on est au niveau du carrefour aérodigestif.

On est au niveau du carrefour aérodigestif. Oui ? Qu'est-ce qui communique la cavité nasale avec le rhinopharax ? Je n'ai pas bien entendu. Entre la cavité nasale et le rhinopharax.

Entre la cavité nasale et le rhinopharax ? Et le rhinopharax. Le rhinopharax, où est le rhinopharax ? Il y a les cônes. Mais je me touche l'anatomie.

Vous n'avez pas encore fait l'anatomie ? Non. Pas encore, madame. Ça fait... Vous allez le voir.

Vous allez le voir l'anatomie. Donc, ce sont les cônes. C'est H-O-A-N-E-S.

D'accord ? Donc, les cônes. Les... cônes. Ça fait... Donc, les cônes, ça fait communiquer la cavité nasale avec le rhinopharax ou le nasopharax en arrière.

Alors, d'abord, le nasopharax. Puisqu'il communique... Puisqu'il communique avec les fosses nasales, donc, surtout, mais il garde quand même une petite communication en bas parce qu'il se poursuit par l'oropharax. D'accord ? Donc, il aura deux types de muqueuses.

Vous vous rappelez ? Oui. Quelle ? Très bien. Donc, la postérieure supérieure.

Donc, la postérieure supérieure, Yéhédi. Yéhé. Oui.

Oui. Pardon ? Mathématiques, je suis désolée. L'épithélium pseudo-stratifié ? L'épithélium respiratoire.

Au niveau de la partie entéro-supérieure. Au niveau de la partie... Ah, oui, oui. Quand on dit épithélium de type respiratoire, c'est un pseudo-stratifié qui comporte les cellules, bien sûr, cylindriques, qui comportent... Les cellules sécrètes et comme c'est fort.

Oui, exactement. Dans la partie, donc, postérieure, supérieure, et dans la partie entéro-inférieure, c'est un épithélium qui est... Malpighien. Malpighien, parce qu'on va communiquer avec l'oropharynx et la cavité buccale qui est tapissée d'un épithélium qui est malpighien, d'accord ? De type malpighien.

Ensuite, le larynx. Le larynx, vous allez le voir en anatomie, c'est une anatomie qui est très complexe parce qu'il y a beaucoup de cartilages avec des noms propres pour chaque cartilage, mais le plus important à connaître pour nous, c'est le cartilage épiglottique. Pourquoi ? Pourquoi, s'il vous plaît ? Je pense qu'il est responsable d'empêcher l'air de rentrer dans l'œsophage.

L'air à rentrer ? Non, il n'y a pas de souci si l'air entre dans l'osophage. Il y a des aliments. Exactement.

Quand on est en train de manger et surtout lorsqu'on déglutit, regardez, il y a l'épiglotte. Elle est là. Donc, il y a l'épiglotte.

Vous l'avez vue ? Ça fait partie du larynx. Il est là, le larynx. Qui va se poursuivre par la crachée.

D'accord ? Et vous avez l'osophage juste en arrière. Vous l'avez vue ? Oui. Donc, quand on mange et quand on va déglutir, l'alimentation, elle va venir à ce niveau-là, au carrefour aérodigestif, et elle risque de passer dans la crachée et entraîner des fausses routes.

D'accord ? Alors, quand on déglutit, qu'est-ce qui va se passer ? L'épiglotte va descendre pour fermer le larynx. Comme une sorte de clapet, l'épiglotte va descendre, elle va fermer en pont le larynx. D'accord ? Et l'alimentation, elle va passer en pont directement dans l'osophage.

D'accord ? Ça va ? Oui, madame. Alors, bien sûr, la musculature farangée, elle va assurer aussi son rôle, parce que sinon, tout doit fonctionner de façon normale pour que cette épiglotte descende et ferme le larynx, et pour que l'alimentation passe de la cavité buccale directement dans l'osophage. Voilà, le rôle principal de cette épiglotte.

Et cette épiglotte-là, regardez sa face antérieure. Elle est en contact avec quoi ? La face antérieure, c'est la supérieure. Elle est en contact avec la cavité buccale.

La supérieure, la supérieure. Voilà. Elle est en contact avec la cavité buccale.

Et la supérieure, elle est en contact avec le larynx, donc c'est un épithélium respiratoire. Très bien. Donc là, vous aurez un épithélium de type respiratoire, en bas et en haut, vous aurez un épithélium qui est Malpigué.

Voilà. C'est bon ? Voilà, cartilage élastique. L'épiglotte, c'est un cartilage qui est élastique.

D'ailleurs, c'est ce qui lui permet de jouer ce rôle de clapet. Elle est tapissée sur sa face antérieure par une muqueuse malpigué, non kératinisée, parce qu'elle est en contact avec la cavité buccale. Et la face inférieure, c'est une muqueuse qui est de type respiratoire parce qu'elle est en contact avec le larynx.

Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette image, sur ce schéma ? Oui ? Madame, s'il vous plaît, quelles sont les caractéristiques de l'épithélium olfactif ? Alors, l'épithélium olfactif, c'est un épithélium qui contient des cellules de type neurosensoriel. C'est-à-dire des neurones qui vont capter l'information de l'odorat et qui vont la transmettre grâce à des prolongements vers le bulbe olfactif pour que ça soit traité. Donc, à côté de quelques cellules qui rappellent les cellules ciliées et caliciformes, vous avez un troisième type de cellules qui sont des cellules de type neurosensoriel.

Donc, c'est des neurones qui vont avoir des prolongements à tous les dendrites, les axons. Donc, en fonction de la fonction du neurone, il a une morphologie caractéristique. Et ce sont ces cellules-là qui vont capter l'information de l'odorat pour la transmettre vers les bulbes olfactifs au niveau du cerveau pour que ça soit traité et pour que, déjà, on va sentir l'air et puis on va sentir le bon, du mauvais et ainsi de suite.

D'accord, madame. Je vous en prie. Et c'est une muqueuse qui siège où ? Le poids des fosses nasales ? Où exactement ? Le plafond.

Le plafond, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Uniquement le plafond. Alors que tout le reste des fosses nasales, c'est l'épithélium de type respiratoire.

Bien ? Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions sur ces diapos ? C'est clair ? Quelle différence, madame, on a entre les fosses vocales et les vraies fosses vocales ? Qui est-ce qui peut nous répondre, s'il vous plaît ? Parce que c'était la question que j'allais vous poser. L'épithélium.

L'épithélium qui les couvre. L'épithélium ? L'épithélium qui les couvre. Je ne m'en souviens plus.

Les ? L'épithélium. L'épithélium et les ? Oui. Quoi d'autre ? Allez-y, allez-y.

Je sais que vous connaissez déjà la réponse. Les vraies cordes vocales comportent les ligaments vocaux et le muscle vocal. Très bien.

Bon, les vraies cordes vocales ou le moins réduites. Vous voyez ? C'est ce qu'on voit ici. De droite à gauche.

Donc réduites ou moins qui nous permettent de parler en vibrant. D'accord ? L'arynx organe de fonctionation. Mais au niveau de l'arynx, il y a, je vous ai dit, trois étages.

Il y a l'étage glottique, les vraies cordes vocales qui sont caractérisées par le muscle et les ligaments vocaux et qui sont tapissées par un épithélium. Comment on dit ? Malpighien. Malpighien non kératinisé.

Et au-dessus de cet étage glottique, les glottes, les vraies cordes vocales, il y a l'étage sus-glottique et l'étage sous-glottique. Alors, tout ce qui est sus et sous, c'est de type respiratoire. D'accord ? D'accord ? Non.

Non ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ne va pas ? Madame ? Oui ? Madame, l'étage glottique et sous-glottique, par rapport à quoi ? À la glotte. La glotte, il y a des vraies cordes vocales. Ah bon, merci.

Sus, il y a supérieur. Sous, il y a inférieur. Alors, les glottes, les cordes vocales, ce sont elles qui vont permettre la phonation.

Le larynx est l'organe de phonation. Dites-moi. Alors, les glottes, les cordes vocales, en vibrant, elles vont être exposées parfois à une contrainte d'affrontement.

D'accord ? Et l'épithélium de type malpighien, toujours les muqueuses qui sont de type malpighien, on l'avait vu l'année dernière, ce sont des muqueuses qui supportent les contraintes et qui résistent à tout ce qui est... qui résiste plus à tout ce qui est... c'est-à-dire aux contraintes, à la pression, au frottement. Quand on est... Le tube digestif, par exemple, quand on est exposé au milieu extérieur, donc au niveau de la cavité buccale, vous avez une muqueuse qui est malpighienne, alors qu'au niveau... La même chose au niveau de l'œsophage, alors que lorsque vous descendez au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin, du côlon, c'est une muqueuse qui est glandulaire. Et à la fin, quand vous vous approchez de l'anus, c'est une muqueuse qui redevient malpighienne parce qu'on est à la fin exposé.

D'accord ? Et là, au niveau de la glotte ou de l'étage glottique qui est représenté essentiellement par les cordes vocales, vous avez cet épithélium qui est de type malpighien parce que ce sont des cordes qui vont être sollicitées tout le temps pour parler. Elles vont vibrer, elles vont bouger, elles vont vibrer tout le temps. D'ailleurs, dès que je cherche, je trouve le muscle vocal ou le ligament vocal.

Et c'est un épithélium qui doit être résistant. Par contre, tout ce qui est au-delà, supérieur, c'est l'étage sous-glottique, tout ce qui est inférieur, c'est sous-glottique. Donc c'est un épithélium qui est de type respiratoire.

D'accord ? Oui, madame. Alors, pour les fausses cordes vocales, je vous ai demandé la différence. Vous m'avez dit le type d'épithélium.

Très bien, donc on a répondu à cette question. L'épithélium qui est de type malpighien au niveau des vraies, qui est de type respiratoire au niveau des fausses. Regardez, pourquoi ce sont des fausses ? Parce que tout simplement, c'est un repli.

C'est un repli de la muqueuse de type respiratoire au-dessus des cordes vocales. D'accord ? D'accord ? Oui, madame. On les appelle fausses cordes vocales parce que l'ORL, quand il introduit son endoscope, le premier obstacle qu'il va rencontrer, ce sont ces replis-là.

Il va se dire, c'est le premier obstacle, donc ce n'est pas ce que je veux voir. Ce sont les fausses cordes vocales. Je continuerai au deuxième obstacle qui constitue les vraies cordes vocales, surtout pour chercher des anomalies lorsqu'il y a une pathologie.

D'accord ? Madame, dans la vue endoscopique qu'on a en bas à droite, je ne vous entends pas bien. Dans la vue endoscopique qu'on a en bas à droite, ils sont où les fausses cordes vocales ? On ne peut pas les voir parce que c'est une vue, tu regardes de où ? On a introduit notre endoscope, c'est ce qu'on voit. C'est bon, j'ai compris.

Alors, vous voyez mon stylo ? Oui. Donc, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. C'est l'épiglotte.

C'est l'épiglotte, voilà. C'est l'épiglotte. D'accord ? C'est elle qui va fermer.

Regardez. Regardez. Donc, c'est l'image que j'ai faite.

Qu'est-ce que c'est ? Je ne vous ai pas dit le nom exact. Le piquet. Le ? Le crachet.

Le crachet, bravo. Ce sont les anneaux à moitié bain. C'est ça ? Oui.

Ce sont les anneaux cartilagineux. Donc, c'est le larynx que je regarde d'en haut. J'ai mon épiglotte ici.

Et puis derrière le larynx, c'est quoi ? On dit l'osophage. C'est ça ? Oui. L'osophage.

Donc, elle dit l'épiglotte. Elle va fermer en revenant en arrière. D'accord ? Vous avez compris ? Oui, madame.

Oui. Vous avez compris ou l'avez-vous dit ? Oui, madame. Oui.

On a dit que tout ce qui est susglottique est affiché par un épiglotte respiratoire. C'est pourquoi les fausses cordes vocales sont affichées par un épiglotte respiratoire. Alors que tout à l'heure, on a dit que la face supérieure de la glotte est en contact avec tout ce qui est oral.

Donc, c'est un épiglotte mentale, n'est-ce pas ? Non, non. On parlait de l'épiglotte tout à l'heure. Oui, d'accord.

La glotte, il y a les cordes vocales. Les vraies cordes vocales, c'est tout ? Les vraies cordes vocales. On a les vraies cordes vocales.

D'accord, merci, madame. On a dit que c'est l'épiglotte. On a dit que c'est l'épiglotte.

Au-dessus de la glotte. D'accord, merci, madame. On parlait de l'épiglotte.

Donc, l'épiglotte, on voit une partie. C'est elle qui va fermer le larynx pour laisser passer les aliments vers l'œsophage. Et c'est l'épiglotte.

Il y a l'épithélium malpighien en haut et respiratoire en bas. D'accord ? C'est bon ? Oui, madame. Merci beaucoup.

S'il vous plaît, entre les fausses cordes vocales et les vraies cordes vocales, qu'est-ce qu'on a ? Le ventricule de Morgane. Très bien. Le petit espace étroit, ce sont les ventricules de Morgane.

Voilà. C'est un épithélium de type respiratoire. Donc, je vais passer.

Donc, l'organe de la formation, au moins, les cordes vocales. Donc, les fibres élastiques

constituent le ligament, les cellules musculaires striées. Attention, c'est des cellules musculaires striées.

Pourquoi ? Au niveau des cordes vocales. Pourquoi ? Volontairement. Bravo, parce que quand on veut parler, c'est volontairement.

On veut parler. Alors, la trachée, vous la connaissez. Donc, vous connaissez sa constitution, son armature.

Donc, c'est la superposition de plusieurs anneaux cartilagineux en fer à cheval, ouverts en arrière. Vous avez trois couches. Il y a la muqueuse qui est vers la lumière, il y a la sous-muqueuse et il y a l'adventille.

Donc, on ne va pas revenir sur ça. Donc, le cartilage, il est en avant. C'est un cartilage qui est, cette fois-ci, du type hyalin.

Et les deux bouts de ce fer à cheval vont être solidarisés en arrière par un tissu conjonctif élastique et qui comporte des fibres musculaires lisses qu'on appelle le muscle de rétraction, ou là, le muscle trachéal. D'accord ? Donc, le cartilage, comme tout cartilage hyalin, le cartilage que vous avez vu l'année dernière, il est entouré par son tissu de soutien, le péricarte. D'accord ? Et autour du cartilage, vous avez l'adventice.

La différence entre l'adventice et la serreuse ? Quand il y a une continuité avec le péricarte, c'est une serreuse. Et quand il y a pas, c'est une adventice. Bravo ! Donc, quand le tissu conjonctif, si vous voulez, de l'adventice, est fermé par un épithélium qui est aplati, simple, pavimenteux, qu'on appelle un épithélium de type mésothélial, ou là, un mésothélium, on parle plutôt d'une serreuse.

Et dans la trachée, le zoophage intrathoracique, il n'y a pas de serreuse, il y a plutôt l'adventice. C'est pourquoi, quand on a un cancer au niveau de la trachée ou bien de l'œsophage intrathoracique, ça s'étend rapidement aux organes de voisinage, plus rapidement que lorsqu'il y a la serreuse qui retarde un petit peu l'extension. Voilà, donc, sur ces troupes histologiques, on voit les doigts tuniques, la muqueuse en bleu, le cartilage avec son péricarte en vert et l'adventice en rouge.

Alors, c'est quoi les structures, s'il vous plaît ? C'est quoi ça ? Les tuniques. Hein ? Les tuniques, les couches. Là ? L'anneau cartilagineux.

Là, les structures. L'anneau cartilagineux, il est là, mais je parle d'ici. Qu'est-ce qu'il y a en avant de cet anneau cartilagineux ? La thyroïde.

Bravo, ce sont les vésicules thyroïdiennes, toutes petites. La thyroïde, c'est un rapport antérieur par rapport à la trachée. Alors, donc, on a les cellules, les différents types de cellules qui constituent l'épithélium respiratoire.

Les voilà sur ce schéma. Je pense que maintenant, vous voyez très bien cet épithélium qui est pseudo stratifié. D'accord ? Des noyaux à des hauteurs différentes, mais toutes les cellules reposent sur la membrane basale.

Voilà. Et vous avez une différenciation apicale aussi, une différenciation cytoplasmique en muco-sécrétions, et les cellules sont plus hautes que larges. Donc là, c'est la membrane basale, et là, c'est les autres constituants, à savoir les glandes séromuqueuses, le tissu linfoïde et lymphocytes, et des vaisseaux au niveau du tissu conjonctif.

Donc, d'ailleurs, sur une image histologique qu'on a colorée avec une coloration spéciale, c'est le bleu halcyon qui a une affinité pour le mucus des cellules calicyphores, et on a bien visualisé notre mucus en bleu, et tout ce qui est des cellules ciliées, et puis il y a les petites cellules de régénération basale, les cellules endocrines ou neuro-endocrines. En général, on a besoin de colorations spéciales ou bien de techniques immunochimiques pour mieux les visualiser. Donc là, on a un plus fort grossissement pour voir la cellule calicypore.

Là, c'est juste les cils et les boules de mucus qu'on retrouve en microscopie électronique à la surface du mucus respiratoire. Sachez que les voies aériennes supérieures, elles vont jouer un rôle dans l'écuration de l'air qu'on inspire, grâce principalement au tapis, ce qu'on appelle le tapis mucociliaire, c'est-à-dire le mucus et les cils. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans l'arbre respiratoire vers les parties distales, vers les parties terminales, on retrouve plus de tissus lymphocytes et d'ailleurs moins de cellules mucosécrétantes.

Donc si vous voulez la défense, c'est une défense qui est mécanique, donc le tapis mucociliaire qui va capter les poussières et les agents agresseurs. Et au fur et à mesure qu'on descend, c'est plutôt une défense qui devient immunitaire, chimique, donc le tissu lymphoïde et les cellules de notre système immunitaire. Donc quelle est la différence entre la paroi trachéale et la paroi des branches-touches ? Au niveau des branches-touches, le cartilage est annulaire.

Le cartilage est disposé en anneaux, alors que la plaque trachée, c'est un fer à cheval. Le reste, c'est la muqueuse des mêmes constituants. Voilà, donc la sous-muqueuse, c'est celle qui contient le cartilage et le muscle, au niveau de la plaque trachée, au niveau des branches.

Voilà, donc la plaque, c'est en fait les modifications que vont subir les... Bon, après trachée, après branches-touches, que vont subir les divisions des branches-touches, progressivement. Donc à partir de branches-touches, maintenant les branches de moyens et puis les branches de petits calibres jusqu'à arriver au lobule pulmonaire. Et bien sûr, dans le lobule pulmonaire, vous avez la sinuse pulmonaire.

Donc la lumière, elle est glissée au haut avec un diamètre plus important. Et normalement, l'épithélium qui était pseudostratifié va diminuer d'épaisseur. Donc de pseudostratifié, il va devenir cylindrique, simple.

Vous allez voir, encore il va diminuer d'épaisseur jusqu'au niveau d'alvéole. Il va carrément s'aplatir. Le muscle de récessène va devenir de plus en plus circonférent.

Pour rappeler que le muscle de récessène était au niveau de la partie postérieure de la trachée. Et le cartilage, il va se fragmenter en plaques irrégulières, c'est-à-dire au pourtour de la structure branchique. Et entre les plaques irrégulières du cartilage, vous aurez vos glandes séromucueuses avec les follicules lymphomies.

Donc le tissu, si vous voulez l'équivalent de l'adventis qu'on avait au niveau de la trachée, qu'on avait au niveau des branches souches, il y a ce qu'on appelle le péribranche, c'est un tissu conjonctif qui entoure les branches, ces branches-là, et qui contient des branches, des artères, de la vascularisation branchique nourricielle et pulmonaire qui va jouer un rôle dans l'hématose. Donc juste les éléments qui vont subir des modifications, c'est l'épaisseur, c'est bien sûr la lumière, avec le calibre qui va diminuer. La lumière, elle va être au début un petit peu glissée, mais elle va devenir régulière.

L'épaisseur de l'épithélium qui était épais, pseudo stratifié, va devenir cylindrique, simple, voire cubique. Et puis le cartilage qui va subir une fragmentation jusqu'à, on va voir, sa disparition, et les fibres musculaires lisses qui vont prendre le relais après sa disparition pour avoir une véritable conférence des branches. Et il y a le pédibranche qui est ce tissu conjonctif.

On va voir. Juste ici, il y a la différence. Je vous ai mis entre quoi et quoi.

Vous êtes toujours là ? Oui, madame, on est toujours là. Donc, différence entre quoi et quoi ? Entre branches et bronchioles. Et depuis le début, on a dit qu'au niveau, quand on parle de branches, il y a ? Le cartilage.

Le cartilage. Quand on parle de bronchioles ? Il n'y a pas de cartilage, mais il y a le muscle qui est tranché. Voilà, il y a le muscle qui constitue une couche circonférentielle et on ne voit plus de cartilage.

Alors, sur l'image histologique sur la droite, qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît ? Branches ou bronchioles ? Des branches et jolies. Très bien. Bronchioles, parce que vous avez ? Du.

Ah, du ? Une musculature irrégulière. On a du muscle circonférentiel et il n'y a pas de ? Cartilage. Il n'y a pas de cartilage.

Et là, juste à côté, c'est ? On est en intra-pulmonaire. Donc, on a dépassé la trachée, les branches souches, déjà les branches souches, on y trouve la partie proximale qui est extra-pulmonaire et la partie distale qui est intra-pulmonaire. On a dépassé les branches souches, on est en intra-pulmonaire.

Donc, on est au niveau des bronchioles. Des alvéoles. C'est les cavités alvéolaires.

Parce que quand on coupe, on prend tout à la fois. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi ça ? C'est ? C'est une branche. Du cartilage.

Parce qu'il y a des boules de cartilage au niveau de sa paroi. Donc, c'est une branche. La branche, elle est cette fois-ci coupée de façon longitudinale ou tangentielle.

D'accord ? À côté, vous avez le parenchyme alvéolaire et vous avez les structures vasculaires. Alors, les bronchioles terminales. Déjà, ce sont des bronchioles.

Il n'y a pas de cartilage. Il n'y a pas de cartilage. Et elles proviennent de quoi ? Qu'est-ce qu'on retrouve en amont des bronchioles terminales ? Donc, le bronchiole intralobulaire.

Bravo ! Donc, les bronchioles intralobulaires qui définissent le lobe pulmonaire et c'est ce qu'on appelle le lobe pulmonaire. C'est elles qui vont donner par la suite les bronchioles terminales. Et je vous ai dit tout à l'heure que les bronchioles terminales, la partie terminale qui est dédiée exclusivement à la conduction.

Et elles ont des caractéristiques principales liement au niveau de leur épithélium. L'absence de cellules caliciformes. Très bien.

Donc, l'absence de cellules caliciformes. Les cellules caliciformes, elles vont partir et elles vont être remplacées par des cellules de Clara à côté de cellules ciliées. Et c'est un épithélium, regardez, qui devient cubique simple.

Donc, vous vous rappelez ? Gnaif, la plaque, les branches de moyen et de petit calibre. Il y avait un épithélium qui va diminuer d'épaisseur comme le pseudo stratifié jusqu'au cylindrique simple. Maintenant, au niveau des bronchioles terminales, on a un épithélium qui est carrément cubique simple.

Donc, il a encore diminué d'épaisseur avec la présence de cellules de Clara et de cellules ciliées. Absence de cellules caliciformes. Quel est le rôle de cellules de Clara ? Alors, les cellules de Clara, il n'y a pas un rôle qui a été, ça m'a défini avec certitude, mais on dit que ce sont des cellules qui vont permettre la régénération des autres cellules lorsqu'il y a maintenant un dommage au niveau des cellules ciliées ou là des cellules caliciformes.

Pas des cellules caliciformes parce qu'on est au niveau des bronchioles terminales. Lorsqu'il y a un dommage au niveau des autres cellules épithéliales, ces cellules de Clara peuvent se différencier, par exemple, dans le sens de cellules ciliées. Premier rôle.

Et deuxième rôle qu'on a aussi évoqué, c'est des cellules qui pourraient synthétiser un composant, le surfactant. Un composant qui va rentrer dans la constitution du surfactant que les pneumocytes devraient produire. Pardon ? Oui ? Oui ? S'il vous plaît ? Oui madame, c'est bien

compris.

Si vous avez déjà entendu le bruit, je ne sais pas si vous avez entendu ma réponse. Oui, on a bien entendu votre réponse. Donc le chorion, il est très mince parce que déjà la paroi des bronchioles terminales est plus mince.

Les cellules musculaires, vous avez une couche circulaire continue. On est dans les bronchioles. Et puis, pas de cartilage parce qu'il y a une couche circulaire musculaire qui est continue.

Et la sous-muqueuse, elle ne contient plus de glande. Donc en fait, pour les bronchioles terminales, il faut retenir par cœur leurs caractéristiques. Rien moins les cellules de Clara avec un dente saillant, avec un noyau un petit peu ascensionné.

Bon, les microvilosités, on ne les voit pas. D'accord ? Il n'y a pas de cartilage. Et on voit des fibres musculaires.

C'est vrai qu'on ne voit pas la paroi musculaire qui est continue. Mais on voit ici quelques fibres musculaires lisses selon la peau. Alors, je dois faire vite.

Radio-microscopie électronique pour vous montrer une cellule de Clara à côté d'une cellule de Hedy Cillier. Donc Hedy, c'est une cellule Cillier. D'accord ? Hedy, la cellule de Clara qui a un apex en dents, qui a les grains de sécrétion et il y a aussi les microvilosités.

Alors, après les bronchioles terminales, maintenant les bronchioles. Donc Hedy, c'est la bronchiole terminale. Voilà l'implantation des premiers alvéoles.

Donc la bronchiole respiratoire. Donc la bronchiole respiratoire, vous avez la paroi bronchiolaire qui rappelle exactement celle de la bronchiole terminale et vous avez l'implantation des premiers alvéoles. D'accord ? Donc les alvéoles, on va voir le revêtement et la paroi alvéolaire au niveau des sacs alvéolaires.

Donc la paroi alvéolaire, c'est ce qu'on vient de voir maintenant au niveau des bronchioles terminales. Donc là, vous avez une bronchiole terminale et là, c'est une bronchiole respiratoire parce qu'il y a l'implantation des premiers alvéoles. La même chose ici.

Et puis, par la suite, il y a le canal alvéolaire et là, c'est les sacs alvéolaires. Comme on voit très bien sur le schéma, après la bronchiole respiratoire, vous avez ? Shinawada ? S'il vous plaît ? Le canal alvéolaire. Très bien, le canal alvéolaire.

Alors Shina, il y a la principale caractéristique du canal alvéolaire ? La présence de vous, les alvéolaires. Bravo ! J'ai l'impression que c'est toujours les deux mêmes personnes qui parlent, non ? S'il vous plaît, là, c'est une séance pour vous, pour mieux comprendre le cours avant de faire la révision. S'il vous plaît.

Donc, Shina, où est le bourrelet alvéolaire ? C'est le pied d'insertion des deux alvéoles. Très bien. Donc, où est-ce qu'il y a ? Vous voyez quand je vous entoure une structure ? Oui.

Très bien. Donc, là, il y a le bourrelet alvéolaire, d'accord ? C'est le pied d'insertion des alvéoles. Là, il y a l'alvéole.

Chutora ? Chutora ? S'il vous plaît. Oui, oui. Le bourrelet alvéolaire, deux bourrelets, qui marquent les pieds d'insertion alvéolaires.

Et ces bourrelets, en fait, c'est vraiment le reliquat ou le résidu bronchiolaire, encore moins par rapport au bronchiole respiratoire. D'accord ? Et on voit très bien qu'il est tapissé par un épithélium qui est cubique, simple. Ça rappelle d'ailleurs à l'épithélium de la bronchiole respiratoire et de la bronchiole terminale.

Et il est caractérisé par la présence de ce qu'on appelle... L'uncte musculaire. Très bien. Le... Voilà, c'est ce que je cherchais.

Le sphincter musculaire lisse. Donc, si vous voulez... Madame ? Oui ? Madame, le point d'émergence des sacs, c'est le bourrelet ou la triomphe ? Je t'ai dit ? Le point ? Le point d'émergence des sacs alvéolaires, c'est le bourrelet ou la triomphe ? Là, c'est la triomphe. La triomphe, si vous voulez, c'est le petit couloir qui va faire passer l'air du canal alvéolaire, les sacs alvéolaires.

C'est fausse la lumière. Par contre, le bourrelet, c'est au niveau de la paroi. Parce qu'elle dit que c'est un alvéole.

Et là aussi, c'est un alvéole. Vous voyez ? Oui. Un petit d'abord, c'est bon ? Alors, la lumière... Pardon.

Alors, là, c'est la lumière du canal alvéolaire. Là, elle dit qu'il y a la lumière de l'eau. D'accord ? Supposons que les sacs alvéolaires sont de ce côté-là, juste ici.

Donc là, il coule la triomphe, comme un petit couloir de passage. D'accord ? Oui, d'accord. Alors, le sphincter musculaire lisse, c'est des cellules musculaires lisses et des fibres élastiques au niveau du collet.

Alors, je ne sais pas si vous avez compris qu'il y a du tableau. C'est un tableau qui récapitule un petit peu Vous l'avez compris ? Madame ? Oui ? S'il vous plaît, où se trouve la triomphe dans le schéma précédent ? Pour ? Dans le schéma précédent, où se trouve la triomphe ? Pardon ? Ce schéma-là ? Non, l'autre. La triomphe ? Est-ce que vous avez compris ce schéma ? Un petit peu.

Alors, maintenant, la bronchiole terminale. D'accord ? Schématiquement. D'accord ? Oui, madame.

D'accord ? Oui, madame. Alors, va-t-y, Chevalier. Va-t-y, Chevalier.

C'est quoi ? C'est la bronchiole respiratoire. La bronchiole respiratoire, avec l'implantation des premiers alvéoles. Oui.

La bronchiole respiratoire, qu'est-ce qu'elle va donner ? Les canaux. Hein ? Les canaux alvéolaires. Voilà.

Les canaux alvéolaires, maintenant, ils ont plus d'alvéoles. Oui. Et, qu'est-ce qu'ils en ont ? Les bourrelets.

Les bourrelets alvéolaires. Les bourrelets alvéolaires. Oui.

C'est ce qui reste de la paroi. Donc, maintenant, répondez-moi. Maintenant, l'épithélium, les canaux, maintenant, la paroi, la bronchiole respiratoire, la bronchiole terminale.

D'accord ? D'accord ? Oui. Maintenant, les pneumocytes. Parce que c'est des alvéoles.

Donc, là-dedans, c'est le canal alvéolaire. Après le canal alvéolaire, qu'est-ce qu'on a ? Après le canal alvéolaire, qu'est-ce qu'on a ? Le sac alvéolaire. Le sac alvéolaire.

Voilà. Donc, pardon. Schématiquement, le sac alvéolaire, c'est, il est fait exclusivement d'alvéoles qui peuvent communiquer entre eux.

D'accord ? Donc, le passage, le passage du canal alvéolaire vers le sac alvéolaire s'appelle ? C'est bon ? Oui, oui, madame. Merci. Ça va ? La demoiselle qui a demandé ? Oui, ça va.

Ça fait ? Là-bas, c'est le sac alvéolaire. Donc, la triomphe, c'est la petite porte qui va vous faire progresser du canal vers le sac. Des questions ? S'il vous plaît.

Qu'est-ce qu'il montre, ce tableau ? Les différences entre les branches et les branchioles. Bon, c'est les différences, oui, mais dites-le autrement, s'il vous plaît. Les caractéristiques de chacun.

Anna, je vous dirais, ce sont les modifications progressives qu'on aura en progressant, en allant depuis les branches jusqu'aux branchioles, branchioles terminales et branchioles respiratoires. Je vous dirais aussi que, Naya, je vois très bien la différence entre branches et branchioles. Vous êtes d'accord ? Oui.

Le cartilage dans les premières, le muscle dans les autres. Il y a aussi le calibre. Logiquement, il va aller en diminuant.

D'accord ? La lumière qui peut être plissée ici parce qu'il y a le muscle qui devient circulaire. Il y a aussi les fibres élastiques. Ça peut faire un petit peu bouger la lumière.

Et là, la muqueuse est donnée, c'est repli. C'est donné cet aspect plissé de la lumière. Il est

régulier.

D'accord ? Quand l'épithélium diminue d'épaisseur, en fait, toute la paroi va diminuer d'épaisseur au niveau des branchioles terminales. Vous avez atteint une lumière qui est régulière. D'accord ? D'accord ? Oui.

Constituant de l'épithélium, très important, c'est qu'au niveau des branchioles terminales, apparition de cellules de Clara avec les cellules ciliées et disparition de cellules calicypores. Au niveau de la sous-muqueuse, disparition du cartilage qui va être remplacé par du muscle circulaire. Et les glandes aussi, elles vont disparaître.

Donc tout ce qui va venir après la branchiole terminale, logiquement, ça ne doit pas contenir, ça ne doit plus contenir ni de cellules. Tout ce qui a disparu, ça ne va plus réapparaître. Bien que c'est logique.

Oui. C'est logique. Alors, ce trait rouge épais à ce niveau-là, ça marque quoi ? La fin de la zone de conduction.

Voilà, donc c'est la zone de conduction, où il y a peut-être... L'implantation des alvéoles. Donc peut-être la fonction... L'hématose. L'hématose.

Ça va ? Ça va ? Oui. Ça va ? Madame, s'il vous plaît ? Oui ? Ça veut dire l'absence du cartilage et des glandes, n'est-ce pas ? La branchiole n'a pas de cartilage. Et les glandes ? Hein ? Est-ce qu'il a l'absence des glandes ? Les branchioles, oui, il n'y a pas de glandes, il n'y a plus de glandes.

Merci. D'accord ? Il n'y a plus de glandes, il n'y a plus de cartilage. C'est vrai, le cartilage et les glandes disparaissent déjà avant les branchioles terminales.

Au niveau des branchioles. Et les branchioles terminales, c'est des branchioles. Donc elles ont déjà des caractéristiques avec l'apparition de cellules de clarté.

D'accord ? Madame, s'il vous plaît, pour le muscle circulaire, il est circonférencier à partir des branchioles terminales. Oui, normalement, il devient circulaire à partir des branchioles. Oui.

Pour parler de branchioles, il n'y a plus de cartilage. Il n'y a plus de cartilage, automatiquement ce cartilage, sa place a été prise par le muscle. Et c'est du muscle circulaire, parce qu'il est tout seul, maintenant il n'y a plus de cartilage.

Il est déjà schématisé ici. Ça va ? Oui. Je suis déjà rapidement passée à la branchiole terminale, parce que j'ai insisté sur les différentes modifications là-dedans.

Madame ? Oui ? S'il vous plaît, quand on parle des glandes, on parle de la muqueuse ? Oui, bien sûr. La muqueuse, c'est l'épithélium plus le coriandre. Et le coriandre, il peut contenir des

glandes.

D'accord. D'accord ? Madame ? Oui ? S'il vous plaît, cet muscle circulatoire, avant il était postérieur. Reprenez, s'il vous plaît.

Muscle circulatoire, avant il était postérieur. J'ai pas bien entendu votre question. Est-ce que quelqu'un peut me reprendre la question ? Ou là vous tapez, vous tapez votre question.

D'accord ? Est-ce que vous pouvez taper votre question ? Madame ? Oui ? Est-ce que vous pouvez situer la muqueuse et la sous-muqueuse au niveau de cette coupe histologique de la branche ? Je vois juste la question de votre... Je n'ai pas encore reçu de question pour votre collègue avant vous. Donc, le collègue qui a parlé avant vous, il me tape... Voilà, est-ce que vous pouvez taper votre question ici ? Et puis, qu'est-ce que vous avez dit ? Pour quel schéma ? La coupe histologique de la branche. Au niveau du tableau ? Non ? Oui ? Madame, on n'arrive pas à voir les diapositives.

Ah bon ? Et maintenant ? Maintenant c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui ? Où est la muqueuse et la sous-muqueuse au niveau de la coupe histologique de la branche ? Non, sur ce tableau ? Oui, oui. Alors, attends, attends.

Alors la muqueuse, c'est ça ? C'est ce qui est bleu. Est-ce que vous voyez le stylo ? Noir. On trouve le revêtement ici, épithélien, et juste au-dessous, vous avez le coriandre.

Alors, ce qui vous dérange, ce sont les glandes ? Oui. Les glandes, on peut les retrouver dans la sous-muqueuse. D'accord ? Donc, elle dit, ce qui est bleu, c'est, je l'ai colorié, c'est la muqueuse, d'accord ? Et ce qui contient le muscle, le cartilage et le tissu conjonctif qui peut aussi contenir des glandes, des glandes tympano et au niveau du coriandre et au niveau de la sous-muqueuse, tout ça, c'est la sous-muqueuse, d'accord ? Et l'adventiste, c'est le nerf.

Ça va ? Oui, madame. Oui, madame, merci beaucoup. Qui est-ce qui m'a posé la question ? Est-ce que ça va ? Oui, oui, c'est bon, ça va.

Donc, elle dit, l'épithélium, le coriandre à ce niveau-là, qui peut contenir des glandes avec les autres éléments du tissu conjonctif, donc elle dit, si vous voulez, avec l'épithélium ici, donc tout ça, c'est la muqueuse, la sous-muqueuse fera le muscle, fera le cartilage, il y en a un, d'accord ? Et fera, bien sûr, le tissu conjonctif avec quelques glandes et les vaisseaux. Donc, elle dit, c'est la sous-muqueuse, le cartilage est entouré par son péricorde et vers la fin, vous avez l'adventiste. Ça va ? Merci, merci, ça va.

Alors, Naya, c'est des copistes logiques pour vous montrer, avec le bourrelet alvéolaire, avec le sphincter musculaire lisse. Je pense que je vais passer rapidement. Voilà, on est arrivé au sac alvéolaire, donc aux alvéoles, d'accord ? Là, il y a l'alvéole, vous avez aussi la lumière alvéolaire, donc tout ça, c'est des lumières alvéolaires, d'accord ? Avec le vide, tout là-haut, c'est des

lumières alvéolaires, d'accord ? Ça va ? Elle dit, c'est la paroi ou la cloison, allez-y, s'il vous plaît.

Inter-alvéolaires. Voilà, et puis, de part et d'autre de cette paroi, vous avez, vers la lumière, quoi ? Des pneumocytes. C'est le revêtement pneumocytaire avec les pneumocytes 2, il y a aussi les pneumocytes 1, vous savez que les pneumocytes 1 sont aplatis avec des voiles cytoplasmiques qui vont revêtir un petit peu le maximum de la surface alvéolaire, alors que les P2, les pneumocytes 2, ils sont plutôt dodus avec des vacuoles de sécrétion de surfactants.

Elles sont plus nombreuses, mais elles recouvrent moins de surface alvéolaire. Donc, de part et d'autre, vous avez l'épithélium, oui ? Madame, est-ce que la cloison inter-alvéolaire, c'est la barrière de sang ? Là, non. Et je vous ai souligné ça plus court, je vais l'expliquer.

Je vais vous réexpliquer. Là, il y aura quelqu'un d'entre vos collègues qui va nous dire la différence. D'accord ? Donc, on a l'épithélium pneumocytaire, donc à travers cette flèche, l'air, et là aussi, vous avez de l'air.

Les échanges air-sang, c'est des échanges qui vont se faire entre quoi et quoi ? Entre l'air et le sang. Donc, si on prend la cloison alvéolaire à travers l'air, est-ce que vous aurez ces échanges-là entre l'air et le sang ? À de la flèche, j'ai dit, que je vous ai fait. Non, non.

C'est l'air et l'air. Il n'y a jamais d'échange entre l'air et l'air, mais les échanges vont se faire au niveau, là, à de la cloison. Par exemple, si vous prenez cette cloison-là, à de la cloison ou là, vous voyez qu'elle comporte un capillaire.

Avec des hématises. Vous avez vu ce capillaire ? Oui. Vous l'avez vu ? Oui, oui.

Oui, madame. Donc, on a fait juste un cours, ce n'est pas grave. Donc là, vous avez le capillaire, regardez.

Je vous le reprends. Il est là, juste avec des gros bulles rouges. Et le capillaire, il est situé au niveau de tout ça.

Je vous ai montré tout à l'heure. De toute la cloison inter-alvéolaire. Le capillaire, c'est un constituant parmi les autres constituants de la cloison inter-alvéolaire.

Donc, les échanges, ils vont se faire entre l'air et le sang. Je ne sais pas si vous voyez la flèche bleue. Et de la même façon, de ce côté-là.

Donc, entre le sang du capillaire et l'air des alvéoles. Et jamais dans ce sens, jamais dans ce sens. Donc, il y a la barrière alvéolocapillaire.

Comme on a dit tout à l'heure, la sinuse pulmonaire, ça fait partie d'une obus pulmonaire. Maintenant, on va dire que la barrière air-sang ou la barrière alvéolocapillaire, ça fait partie de la cloison inter-alvéolaire. Ça va ? Oui, oui.

Madame, est-ce que toutes les cloisons inter-alvéolaires contiennent des barrières air-sang ? La barrière air-sang doit avoir des capillaires de la circulation pulmonaire. Et normalement, tous les alvéoles normaux, à l'état normal, ne sont pas altérés. Alors, au niveau des cloisons, ils doivent contenir des capillaires pour les échanges.

Je n'ai pas bien compris votre question. Je veux dire, est-ce que toutes les cloisons inter-alvéolaires contiennent des barrières air-sang ? Oui, parce qu'elles contiennent, regardez, dans la paroi inter-alvéolaire ou dans la cloison inter-alvéolaire, c'est un espace conjonctif. Séparons deux alvéoles voisins et donc ça va faire trois constituants.

Il y a des cellules, il y a des fibres, des lignes, des capillaires. D'accord ? Donc, la barrière air-sang, par contre, quand vous allez voir, il y a de quoi elle est constituée, on doit avoir le voile, on va voir ça, le voile cytoplasmique du pneumocyte 1, qui est revêtu par le surfactant qui va un petit peu tapisser, même s'il est produit par les pneumocytes type 2, il va tapisser toute la surface alvéolaire, donc surfactant. Et ptélium pneumocytaire, principalement le voile du pneumocyte 1. Et les membranes basales d'elle, le revêtement pneumocytaire et du capillaire sanguin.

On voit ici un capillaire coupé longitudinalement et là il est coupé transversalement. Donc, sa membrane basale qui va fusionner avec celle du revêtement pneumocytaire et puis les cellules endothéliales du capillaire sanguin. Donc, elle dit qu'il y a la barrière air-sang.

Donc, dans la cloison inter-alvéolaire, il y a des capillaires. Normalement, il y a des capillaires alvéolaires. Ensuite, la barrière air-sang, pour qu'elle effectue sa fonction d'hématose, elle doit être constituante de ce qu'on vient de citer.

Donc, d'ailleurs, sur ce schéma, on a schématisé, si vous voulez, la paroi inter-alvéolaire. Donc là, c'est une lumière alvéolaire et en bas, en haut, c'est une lumière alvéolaire. En bas, c'est une deuxième lumière alvéolaire.

Donc, elle dit que c'est la cloison. Vous êtes d'accord ? Oui. On voit très bien qu'il existe des fibres.

On voit très bien des capillaires avec des globules rouges. Les capillaires ont un revêtement endothélial, ils ont une membrane basale. Il y a ici le revêtement pneumocytaire qui repose sur sa membrane basale.

Et là, c'est le prolongement du pneumocyte de type 1. Au niveau des lumières alvéolaires, on peut retrouver ce qu'on appelle les macrophages alvéolaires. D'accord ? Là, il y a les pores de cône. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau des sacs alvéolaires, il peut y avoir des communications entre les alvéoles.

D'accord ? Les pores de cône. Il peut aussi y avoir des communications entre parois alvéolaires et bronchioles, les petites bronchioles terminales et respiratoires. Parce qu'en cas, par exemple,

d'altération ou de dommage au niveau d'une zone alvéolaire, l'air peut court-circuiter avec l'espace endommagé et passer à travers les pores de cône vers une autre zone qui n'est pas endommagée.

Donc, pour notre cloison, c'est comme une image en miroir. C'est comme une image en miroir. Vous avez un revêtement pneumocytaire qui repose sur sa membrane basale ici.

La même chose en bas. Un revêtement pneumocytaire qui repose sur sa membrane basale. Vous avez le capillaire avec ses constituants membrane basale et cellules endothéliales.

Vous avez le capillaire ici avec sa membrane basale et ses cellules endothéliales. Et puis, vous avez la lumière. Donc, là, c'est la cloison.

Mais la barrière R100, c'est quoi? La barrière R100, c'est uniquement ça. La moitié. La moitié.

Pardon. La moitié de la barrière R100. D'accord? Ou la moitié.

D'accord? Alors que la cloison, c'est tout ça. On ne peut pas avoir des échanges entre deux cavités alvéolaires, mais plutôt entre le sang et l'air. Oui.

Le contenu de la cloison, les capillaires, les cellules septales qui sont contractiles pour la production du sang dans les capillaires. Ils vont aussi, à des cellules septales, produire la matrice. Il y a aussi des cellules inflammatoires et il y a des fibres.

Donc, tout ça, on l'a vu. C'est la cloison schématisée. Je pense qu'il n'y a plus de problème.

C'est bon pour ce schéma? Oui. Donc, maintenant, vous connaissez la différence entre cloison et barrière R100? Oui. Donc, la cloison.

S'il vous plaît. C'est la cloison. Très bien.

Et ça? Cette flèche-là, s'il vous plaît. C'est la barrière R100. C'est la barrière.

Et là? Et là? C'est la barrière R100. Bravo. Et là? Vite, vite, vite.

C'est la barrière. Et là? C'est la cloison. C'est la cloison pour parois interalvéolaires.

Donc, rapidement, les constituants de la barrière R100, ou de la membrane, d'ailleurs, alvéolo-capillaire, glace et le surfactant, qui recouvrent le revêtement pneumocytaire, le voile cytoplasmique du pneumocyte 1, ça fonctionne, ça rentre dans la fonction, assure la fonction de l'hématose. Par contre, le type 2, c'est la production du surfactant. Donc, il y a aussi la cellule endothéliale.

Et entre le pneumocyte 1 et la cellule endothéliale, il y a les membranes basales fusionnées. D'accord? D'accord? Très bien. Donc, c'est exactement la même chose qu'on reprend.

Anthony, juste pour vous dire, ce qu'on vous a dessiné ici, c'est quoi? Le rectangle. La barrière R100. Très bien.

Donc, vous avez le surfactant, vous avez le voile cytoplasmique du pneumocyte de type 1, vous avez sa membrane basale, vous avez la membrane basale du capillaire sanguin, qui va fusionner avec la membrane basale pneumocytaire, vous avez la cellule endothéliale, et vous avez la lumière capillaire. Et tout ça, c'est... C'est barrière R100. Non, c'est la cloison.

Cloison interalvéolaire. Voilà, c'est une image en sandwich. Vous avez ici les membranes basales fusionnées.

D'accord? Et là, vous avez le revêtement pneumocytaire avec le surfactant. D'accord? Et là, vous avez le revêtement endothélial. Là, c'est le globule rouge.

Madame, s'il vous plaît, Le rôle du surfactant. Alors, le rôle du surfactant. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Il permet de garder l'isothéole ouverte.

Quand? Quand est-ce? Il permet la réduction de la tension des cloisons interalvéolaires, ce qui empêche le collapsus alvéolaire après l'expiration. Très bien. Donc, ça empêche surtout... Bon, ça donne une certaine... Bon, c'est élasticité, mais ça réduit justement la tension.

Et quand on expire, quand on fait une inspiration, et quand on expire, il y a le risque de collapsus. C'est-à-dire, il y a le risque que les parois alvéolaires s'accolent. Vous allez voir ça encore mieux avec la physiologie respiratoire.

Donc, pour que ces parois alvéolaires ne s'accolent pas, ne se collabent pas, pour qu'il n'y ait pas de collapsus post... c'est-à-dire de collapsus, pour qu'il y ait toujours un petit volume résiduel d'air en post-expiratoire pour maintenir la paroi alvéolaire, on a besoin de ce surfactant. Quelle est la maladie si un nouveau-né... Bon, si vous avez la naissance d'un prématuré qui n'a pas encore eu la maturation complète de ses poumons et donc qui n'a pas eu de surfactant, qu'est-ce qui va se passer ? Quelle est cette maladie ? La détresse. Très bien, il va présenter une détresse respiratoire, prématurée déjà, la notion, et puis c'est une grossesse non suivie parce que dans les grossesses suivies et que le gynéco sait que la maman va accoucher de façon prématurée, ils peuvent donner un traitement pour un petit peu accélérer la maturation des poumons pendant une ou deux semaines et puis déclencher l'accouchement.

Mais quand la grossesse est non suivie, l'accouchement survient de façon prématurée, il y a le risque de détresse respiratoire chez le nouveau-né et c'est la maladie des membranes hyalines, l'absence de surfactant, donc le collapsus va venir. Le traitement immédiat, c'est qu'on lui injecte dans ses poumons du surfactant. On achète du surfactant qu'il faut lui injecter pour le sauver.

D'accord ? S'il vous plaît ? Oui, c'est bon, c'est clair. Donc c'est clair, la plèvre, je vous ai montré le revêtement mésotétial parce que c'est une serreuse cette fois-ci, ça tapisse les poumons.

Vous savez qu'il y a la plèvre viscérale, il y a aussi la plèvre pariétale.

Donc la viscérale, elle tapisse la surface pulmonaire au niveau, elle arrive au niveau du livre, elle se réfléchit pour tapisser la paroi thoracique de dedans, et on l'appelle plèvre pariétale. D'accord ? Et puis le revêtement au Wahada, il est fait d'un épithélium, fait de cellules aplaties, un épithélium simple, c'est le mésotélium et les plans du tissu soupleural, on en a parlé, il comporte du tissu fibreux, des vaisseaux, des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques notamment, et des nerfs. Voilà.

Donc la plèvre viscérale, la plèvre pariétale, il y a le mésotélium et tout ça, c'est ce qui est sous-mésotélial. Donc le tissu sous-mésotélial avec ses différentes couches. Ça va ? Madame ? Oui ? Le film pleural au niveau de ce schéma.

Le ? La cavité pleurale sur ce schéma. C'est l'image que je vous ai montrée ? Oui. Bon, il faut imaginer la cavité pleurale, non, mais c'est une image histologique.

C'est-à-dire, c'est un prélèvement, le Wahada, c'est un prélèvement tissulaire, un tout petit prélèvement de la paroi pulmonaire, on a pris de la périphérie, d'accord ? Ah, d'accord. Donc là, il y a les alvéoles, le paroi pulmonaire proprement dit, et là-dessus, c'est la plèvre. Quelle plèvre ? Viscérale.

Viscérale, c'est la plèvre viscérale. Parce que normalement, la paroi tapisse la cavité thoracique de l'intérieur, d'accord ? C'est l'anatomie. Ça va ? Ça va.

Ça va. Ça va ? Oui. Rapidement.

Oui, madame. Pour la plèvre pariétale, elle contient, elle aussi, un épithélium mésothélial ? Exactement. D'accord.

D'accord. Sauf, elle dit, je vous fais grâce des détails. C'est la plèvre, d'accord ? Mais elle contient un épithélium mésothélial qui va être du côté de la cavité pleurale, d'accord ? Et les autres couches sont mésothéliales et puis la paroi thoracique.

C'est clair ? D'accord, merci. On a la cavité pleurale qui est virtuelle et puis là, le paroi pulmonaire. Ça va ? Ça va, merci.

Je vous en prie. Je vais vous poser rapidement quelques petites questions parce que la prochaine fois, en termes d'histologie, on va essayer de faire plus rapidement. Je vous demande juste... Oui ? C'est quoi la différence entre un sinus alvéolaire et cinq alvéolaires ? C'est quoi la différence ? Dans la sinus, quelle unité fonctionne ? La sinus, il est défini par la bronchiole respiratoire qui va donner quoi ? Qui va donner quoi ? Le canal.

Le sac alvéolaire. Qui va donner le canal alvéolaire. Qui va donner le sac alvéolaire.

Alvéolaire. Vous êtes d'accord ? Oui. Donc, il y a d'autres canaux alvéolaires ou il y a d'autres sacs alvéolaires.

Donc, la sinus, c'est tout ce qui est défini par une bronchiole respiratoire. C'est quoi la sinus ? C'est l'unité fonctionnelle. C'est un sac alvéolaire.

Donc, au niveau de la sinus, il y a beaucoup de sacs alvéolaires. C'est clair ? Oui, d'accord. C'est bon ? Oui, merci madame.

Alors, à propos des fosses nasales, l'épithélium majoritaire est de type respiratoire. Oui ou non ? Oui. Très bien.

Alèche, pourquoi ? Parce que c'est justement le toit de la fosse nasale qui présente l'épithélium de type olfactif. Fink, à quel niveau ? Le plafond. Très bien, le toit.

Donc, le corion, il est très vascularisé, il est riche en glandes. Oui. Oui.

Oui. La région du vestibule est recouverte d'un épithélium pavimenteux stratifié. Faux.

Si c'est faux, pourquoi ? Si c'est vrai, pourquoi ? C'est de stratifié. Un épithélium, on ne dit pas c'est de stratifié, épithélium pavimenteux stratifié. C'est de stratifié.

Oui, c'est vrai. Un épithélium pavimenteux stratifié. C'est vrai, c'est vrai.

C'est juste. Oui, c'est juste. elle est juste.

L'épithélium pavimenteux stratifié, ça veut dire ? On parle du vestibule, juste après les orifices narinaux. C'est de la peau. C'est de la peau.

L'épithélium olfactif se retrouve dans la partie antérieure des fosses nasales. Faux. Faux.

L'épithélium de surface est riche en cellules amucos. L'épithélium de surface, c'est-à-dire l'épithélium de revêtement, il est riche en cellules amucos. C'est ce qu'on appelle la cellule caliciforme.

Oui ou non ? Hein ? Oui. Oui, s'il vous plaît, vous vous rappelez tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit qu'au niveau des voies aériennes supérieures, la défense, l'épuration, elle se fait surtout avec les cilières, donc les boules de mucus, principalement des cellules caliciformes qui sont ouvertes, qui ont un pôle ouvert avec les cils. Ça forme un tapis mucociliaire qui va assurer l'épuration au niveau des voies aériennes supérieures et au niveau des fosses nasales.

Alors que lorsqu'on progresse dans notre arbre respiratoire, les cellules caliciformes vont aller en se raréfiant et la défense, elle devient de plus en plus immunitaire et chimique, le tissu lymphomateux. D'accord ? Donc c'est juste. Ça va ? Oui, ça va, c'est bon.

Oui, ça va. À propos du larynx, il est situé dans la partie supérieure de la trachée. Oui.

Il possède une armature cartilagineuse complexe. Oui. L'épithélium n'est pas immunitaire, stratifié, sauf au niveau des cordes vocales.

Le contraire. Le contraire. Normalement, l'épithélium, il est de type respiratoire, sauf au niveau des cordes vocales.

Bon, je parle ici de vraies cordes vocales. D'accord ? Oui. De vraies cordes vocales.

De vraies cordes vocales. Tout court, sachez que là, je parle des vraies. Ça fait ? Oui.

Donc l'épiglotte ouvre la trachée pendant la déglutition. Il faut effrmer le tractus respiratoire. La vraie corde vocale contient le ligament vocal et le muscle vocal.

Vrai. L'épithélium, pseudo stratifié ? Vrai. Vraie.

Des cellules du collet ? Faux. Faux. Des cellules endocrines ? Madame, c'est quoi les cellules du collet ? Fichons les cellules du collet.

L'estomac. L'estomac. Les cellules muqueuses du collet.

Les cellules muqueuses du collet sont la muqueuse gastrique. D'accord ? Donc les cellules endocrines ont des endocrines ? Oui. Des cellules ciliées ? Oui.

Des cellules basales ? Oui. C'est très simple. À propos de la paroi des bronchioles, le coriandre de la muqueuse est riche en glandes séromuqueuses ? Non.

Faux. Faux. Il n'y a plus de glandes, il n'y a plus de... Cellules calciformes.

Il n'y a plus de cartilage. Et il y a plutôt du muscle qui réalise une couche... Circulaire. L'épithélium comporte des cellules ciliées et des cellules calciformes ? Faux.

Épithélium pubique. Pas de cellules calciformes. Il n'y a pas de cellules calciformes.

Quel bronchiole ? On parle de quel bronchiole ? Je ne parle pas des bronchioles. C'est général. Je parle des bronchioles.

Donc c'est faux. S'il vous plaît, alors répondez. Répondez.

Et dites-moi pourquoi. C'est bronchiole tout court. Vous avez le tableau devant vous ? Oui.

C'est vrai. C'est vrai. Donc les cellules ciliées avec quelques cellules calciformes.

Je parle des bronchioles. Ma zitrouche est interminable. D'accord ? Oui.

Alors, il y a la paroi des bronchioles. Le muscle de récesser forme une couche circulaire de cellules musculaires lisses. Vrai.

Les cellules de Clara y sont présentes. Vrai. Les cellules de Clara.

Non, c'est faux. Oui, c'est faux. Où est-ce qu'on retrouve les cellules de Clara ? Les bronchioles terminales.

Retenez, quand il y a les cellules de Clara, il n'y a plus de cellules calciformes. Les cellules de Clara viennent pour remplacer les cellules calciformes. Ils ne peuvent pas se rencontrer toutes les deux.

Clara est là, calciforme n'est plus là. Calciforme n'est plus là. D'accord ? Ces caractéristiques, on les voit au niveau de la bronchiole terminale.

Donc, c'est faux. Le cartilage persiste sous forme de petites plages disposées dans le corindre. Faux.

Une fois qu'on parle de bronchioles, il n'y a plus de cartilage. Madame, est-ce que lorsqu'on parle des bronchioles, on ne parle pas de la bronchiole terminale ? Mais, elles font partie des bronchioles. Non.

Les bronchioles terminales, oui, ça fait partie des bronchioles, mais elles ont un petit calibre parce que ça va venir après les divisions des premières bronchioles. Il y a un adjectif qui les qualifie, les oies terminales. Elles sont caractérisées par ce qu'on a vu au niveau du tableau.

Mais bien avant, vous vous rappelez de la branche cislobulaire qui donne des bronchioles intralobulaires ? Oui. Il y a la bronchiole intralobulaire qui va se diviser pour donner des bronchioles terminales. D'accord, merci.

Je vous en prie. À propos des bronchioles respiratoires, elles possèdent un épithélium prismatique avec des cellules caliciformes. C'est faux.

Déjà, on est en distal, donc l'épithélium, c'est vraiment le même que ce qu'il y avait au niveau des terminales. C'est un épithélium cubique, simple et il n'y a plus de cellules caliciformes déjà au stade de bronchiole terminale. Elles présentent des zones d'alvéolisation.

Vrai. Les zones d'alvéolisation sont bordées par un épithélium pavimenteux. Faux.

C'est vrai. L'épithélium pneumocitaire est un épithélium considéré pavimenteux, c'est-à-dire aplati. Même si le pneumocyte 2 est un peu globuleux, l'épaisseur épithéliale va diminuer, diminuer, diminuer.

On a déjà un cubique simple au stade de bronchiole respiratoire. Après, les bronchioles

respiratoires et les canaux, les alvéoles. Les alvéoles, après cubique, revêtent l'épithélium qui est pavimenteux.

D'accord ? Oui. Vous avez la majorité de la surface qui est revêtue par les prolongements du pneumocyte 1 qui sont des cellules aplati. D'accord ? Elles se terminent par un canal alvéolaire.

Vrai. Vrai. Elles font suite aux bronchioles intralobulaires.

Faux. Elles font suite aux ? Terminant. Terminant.

Quels éléments participent à la barrière R100 ? La cellule endothéliale du capillaire. Oui. Les fibres élastiques du septum interalvéolaire.

Non. Le prolongement du pneumocyte type 1. Oui. Oui.

Oui. Donc, la cellule endothéliale, le prolongement, la tambourine. Donc, on a non et non.

Non. La paroi interalvéolaire, c'est l'équivalent de la barrière R100. Non.

Faux. Faux. Elle correspond à la climatisation interalvéolaire.

Oui. Oui. par des fibres musculaires.

Faux. Faux. Il y a des cellules contractives et il y a des fibres élastiques et des fibres collagènes.

Contient des cellules inflammatoires. Vrai. Vrai.

Elle est riche au capillaire. Vrai. Vrai.

Voilà, on a terminé. Oui, oui. Oui.

Ah, oui. Elles sont là. Faux.

Et les fibres, il y en a un collagène réticuline et élastique et pas de fibres musculaires. Ça va ? Oui, d'accord. Ça fait pas de questions ? C'est bon ? Bon, madame.

Oui. Madame, pour le corps cellulaire de pneumocyte 1, est-ce qu'il n'appartient pas à la barrière R100 ? Le corps cellulaire de pneumocyte 1, est-ce qu'il n'appartient pas à la barrière R100 ? En général, c'est le voile cytoplasmique. Si vous dites le pneumocyte 1, il est impliqué dans la fonction des matos, c'est juste.

Mais plus précisément, c'est le voile de cette cellule. D'accord ? C'est juste. Oui, d'accord, madame.

Ça fait ? C'est bon ? Madame ? Oui ? Est-ce que la cellule de pneumocyte 1 est-ce que vous pouvez taper, s'il vous plaît, votre question ? S'il vous plaît. Je vous entends très mal. Je vous

entends très mal.

Peut-être que c'est un problème de connexion. Alors, soit vous tapez. Donc, l'idéal, c'est de taper votre question, s'il vous plaît.

Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui, madame. L'étudiant qui a posé la question. Oui, je disais, est-ce que les cellules endothéliales font partie de la barrière R100 ? Oui, oui, les cellules endothéliales font partie de la barrière R100.

Oui. Ok, merci. C'est la membrane basale, non ? Pardon ? Oui.

Alors, vous devez avoir un problème de connexion. Je vous entends très mal. Je ne vous entends plus maintenant.

Madame, il vous a dit ainsi que la membrane basale. Oui, oui. On a dit que la barrière R100 de la lumière, de la lumière, c'est-à-dire du compartiment aérien vers le compartiment sanguin, on a le surfactant de type 1, précisément son voile cytoplasmique, la membrane basale pneumocitaire qui va fusionner avec la membrane basale du capillaire située dans la cloison, donc fusion des deux membranes basales, et puis le revêtement endothélial du capillaire, et puis le globule rouge.

Donc la membrane alvéolocapillaire ou la barrière R100, ça comporte les cellules pneumocitaires de type 1 et aussi les cellules endothéliales avec leur membrane basale et bien sûr le surfactant. Ça va ? Madame, une seule question s'il vous plaît. Oui.

Est-ce qu'on peut dire que les globules rouges sont une partie de la barrière R100 ? Non, les globules rouges, ça ne fait pas partie de la barrière. Le globule rouge, c'est l'endothélium, on s'est arrêté au niveau de la cellule endothéliale, sauf que le globule rouge, il est là pour transporter l'oxygène par l'hémoglobine. Donc l'intermédiaire entre les deux espaces, les deux les deux barrières R100, c'est les globules rouges.

L'espace entre... Non, les globules rouges se situent au milieu des deux barrières R100. Non, les globules rouges ils sont situés dans le capillaire sanguin, la lumière capillaire, la lumière bascaire. Pas des deux parties, les globules rouges dans le capillaire et l'air dans la cavité alvéolaire.

Oui, j'ai compris madame. Madame, je n'ai pas compris la notion du sphincter musculaire dont on a parlé. Oui, alors vous n'avez pas posé la question quand on était au niveau du sphincter.

Alors, je réponds déjà à une question qui est là. Les zones d'alvéolisation, c'est là où s'implantent les alvéoles sur la paroi bronchiolaire. C'est les alvéoles, les premiers alvéoles qui vont s'implanter sur la paroi bronchiolaire pour donner les bronchioles respiratoires et bien sûr elles vont augmenter en nombre pour donner par la suite le canal alvéolaire.

Le bourrelet alvéolaire, c'est le pied d'insertion des alvéoles et c'est une caractéristique de la structure du canal alvéolaire. Le sphincter, c'est la structure par l'épithélium bronchiolaire. Ça va ? Revenez au schéma, ça va vous paraître clair.

Alors, je dois libérer la salle pour d'autres enseignants. Est-ce que c'est bon ? Oui. Et alors, je vous laisse et à la séance prochaine.

Inch'Allah.